DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE SOFTWARE

Sistema de Atendimento e Comandas – Restaurante Rei do Filet

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Engenharia de Software II

Empresa: Restaurante Moraes Rei do Filet LTDA.

Sistema: Sistema de Atendimento e Comandas

Data: Junho / 2026

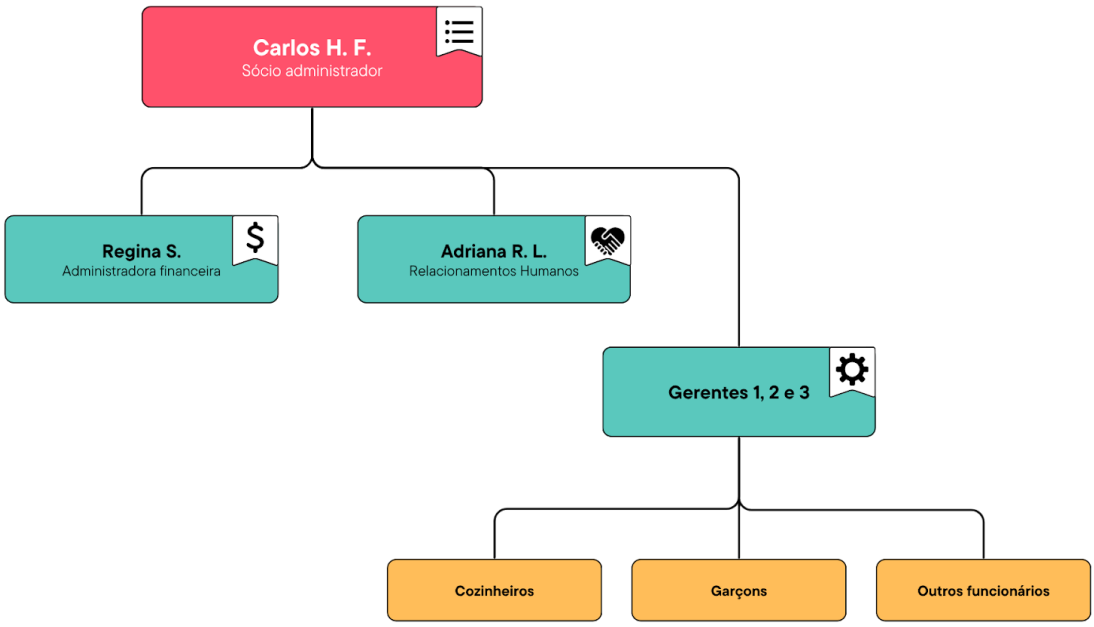
Autores: Alexandre Lanutti, Gabriela Garcia Custodio, Gustavo Henrique de Moraes, Lorenzzo Paulelli, Márcia Raissa, Nathan Nagano e Sofia Otsuki

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a especificação do Sistema de Atendimento e Comandas para o Restaurante Rei do Filet. O objetivo é modernizar os processos operacionais de atendimento e comandas da empresa, substituindo o sistema legado atualmente utilizado.

1.1 Dados da Empresa

Razão Social: RESTAURANTE MORAES REI DO FILET LTDA.
Endereço: PRAÇA JÚLIO MESQUITA 175 - SANTA EFIGÊNIA, CAPITAL, SP - CEP 01419-000
CNPJ: 61.540.183/0001-22
IE: 104.863.281.113
CCM: 1.019.773-7
Ramo de Atividade: Restaurantes e similares
Organograma:



Levantamento de dados: Entrevista com o sócio administrador, Carlos Henrique Freitas, que é responsável pela contabilidade e administração geral da empresa.

1.2 Objetivo do Sistema

O sistema será desenvolvido para automatizar e otimizar o processo de atendimento e registro de itens em comandas do restaurante, permitindo maior eficiência operacional e controle do serviço.

1.3 Escopo

O sistema abrangerá funcionalidades relacionadas ao registro de itens em comandas, gestão da mesa, envio de itens para a cozinha e compatibilidade com sistemas legados utilizados pela administração.

2. SITUAÇÃO ATUAL

Atualmente o restaurante utiliza um software proprietário desenvolvido há aproximadamente 30 anos para ambiente MS-DOS. O sistema não acompanha as necessidades atuais do mercado e os garçons anotam o pedido em papel que é entregue na cozinha.

2.1 Área Problema

- Nível (diretoria, divisão, departamento, setor): Operacional e Gerencial.
- Descrição da área: Área de Atendimento e Controle Operacional de Comandas.

2.2 Problemas Identificados

- Necessidade de controle manual de pagamento.
- Alto risco de inconsistências no registro de pedidos.
- Dependência de processos operacionais manuais.
- Baixa eficiência operacional.
- Dificuldade de integração com sistemas modernos.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

3.1 Módulo de Comandas

- RF01: Abrir e fechar comandas para mesas/clientes.
- RF02: Registrar produtos na comanda com detalhes e observações
- RF03: Enviar comanda para a cozinha/bar em tempo real.
- RF04: Permitir adição, remoção e alteração de itens na comanda.
- RF05: Consultar o status dos itens da comanda (em preparo, pronto).
- RF06: Imprimir o detalhe da comanda.

3.2 Módulo de Gestão do Serviço

- RF07: Visualizar o mapa de mesas com status de ocupação.
- RF08: Transferir itens ou comandas entre mesas/clientes.
- RF09: Gerar o pré-fechamento da conta para conferência do consumidor.
- RF10: Registrar o funcionário responsável pela mesa.
- RF11: Cadastrar e gerenciar o cardápio (produtos, preços, categorias).
- RF12: Emitir cupom da comanda para a cozinha.

3.3 Módulo Administrativo

- RF13: Permitir autenticação de usuários.
- RF14: Gerenciar permissões de acesso.
- RF15: Cadastrar funcionários.
- RF16: Registrar logs de operações realizadas.
- RF17: Integrar informações com sistemas legados.

3.4 Módulo Operacional

- RF18: Permitir a comunicação de comandas entre garçom e cozinha.
- RF19: Registrar o tempo de preparo de cada item.
- RF20: Permitir consulta rápida de comandas ativas.
- RF21: Gerar alertas para itens com tempo de espera excedido.

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- RNF01: O sistema deverá possuir interface intuitiva
- RNF02: O sistema deverá operar em ambiente web.
- RNF03: O sistema deverá possuir autenticação segura.
- RNF04: O sistema deverá realizar backup automático.
- RNF05: O sistema deverá possuir disponibilidade mínima de 95%.
- RNF06: O sistema deverá permitir integração futura com sistemas de fidelidade/reservas.
- RNF07: O sistema deverá apresentar desempenho adequado para múltiplas transações simultâneas.

5. REGRAS DE NEGÓCIO

- RN01: Todo item lançado deverá ser associado a uma comanda ativa.
- RN02: Itens enviados à cozinha somente poderão ser cancelados com permissão do administrador.
- RN03: Apenas administradores poderão alterar comandas finalizadas.
- RN04: O pré-fechamento da conta somente poderá ocorrer após conferência dos itens.
- RN05: Todas as operações deverão ser armazenadas em histórico auditável.

6. MATRIZ DE INFORMAÇÃO

6.1 Objeto: Comandas

Destinatário: Gerente, Garçom e Administrador

Nível de Tomada de Decisão/Uso	Planejamento	Controle	Execução
Estratégico	Analisar volume de atendimentos e consumo dos consumidores para definição de metas e expansão do negócio.	Monitorar indicadores de vendas e desempenho operacional do restaurante.	Não se aplica.
Gerencial	Planejar escalas de atendimento e distribuição de recursos conforme demanda.	Acompanhar comandas abertas, encerradas e canceladas.	Supervisionar a operação do salão e o fluxo de atendimento.
Operacional	Não se aplica.	Verificar status das comandas e consumo das mesas.	Abrir, atualizar e encerrar comandas dos consumidores.

6.2 Objeto: Mesas

Destinatário: Gerente, Garçom e Recepcionista

Nível de Tomada de Decisão/Uso	Planejamento	Controle	Execução
Estratégico	Avaliar taxa de ocupação para decisões de ampliação ou reorganização do espaço físico.	Monitorar indicadores de utilização das mesas.	Não se aplica.
Gerencial	Planejar distribuição de mesas e atendimento em horários de pico.	Controlar disponibilidade, ocupação e tempo médio de permanência dos consumidores.	Acompanhar o fluxo de ocupação do salão.
Operacional	Não se aplica.	Consultar status das mesas disponíveis e ocupadas.	Reservar, liberar e associar mesas às comandas.

6.3 Objeto: Produtos

Destinatário: Gerente, Administrador, Cozinha e Garçom

Nível de Tomada de Decisão/Uso	Planejamento	Controle	Execução
Estratégico	Planejar inclusão, remoção ou alteração de itens do cardápio com base nas vendas.	Avaliar desempenho dos produtos e lucratividade.	Não se aplica.
Gerencial	Planejar compras e reposição de estoque.	Controlar disponibilidade dos produtos e consumo de insumos.	Acompanhar produção e demanda.

Operacional	Não se aplica.	Consultar disponibilidade dos produtos.	Registrar itens e atualizar informações do cardápio.

6.4 Objeto: Cliente

Destinatário: Gerente, Administrador e Equipe de Atendimento

Nível de Tomada de Decisão/Uso	Planejamento	Controle	Execução
Estratégico	Planejar ações de fidelização e estratégias de relacionamento com clientes.	Avaliar perfil de consumo e frequência de visitas.	Não se aplica.
Gerencial	Planejar campanhas promocionais e programas de benefícios.	Monitorar satisfação e histórico de consumo dos clientes.	Acompanhar os atendimentos realizados.
Operacional	Não se aplica.	Consultar dados cadastrais e histórico de consumo.	Realizar cadastro, atualização e atendimento dos clientes.

6.5 Considerações

A Matriz de Informação permite identificar quais informações são utilizadas em cada nível organizacional, evidenciando o fluxo de dados entre os processos operacionais, gerenciais e estratégicos do Restaurante Rei do Filet. Esse artefato auxilia na definição dos requisitos de informação do sistema e garante que as necessidades de cada perfil de usuário sejam devidamente contempladas durante o desenvolvimento da solução.

7. DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO

7.1 Abrir Comanda e Registrar Itens

Objetivo

Permitir que o funcionário ou administrador inicie uma comanda e registre os itens pedidos pelo consumidor.

Atores

- Funcionário
- Administrador

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no sistema.
- O mapa de mesas deve estar ativo.

Fluxo Principal

1. O funcionário ou administrador acessa o mapa de mesas.
2. O funcionário ou administrador seleciona uma mesa desocupada ou inicia uma nova comanda.
3. O sistema exibe o cardápio.
4. O funcionário ou administrador seleciona os itens e quantidades.
5. O sistema registra os itens selecionados na comanda.
6. O funcionário ou administrador confirma os itens da comanda.
7. O sistema confirma o registro da operação.
8. Funcionário e administrador devem ter a possibilidade de manter os itens da comanda (incluir, alterar ou excluir).

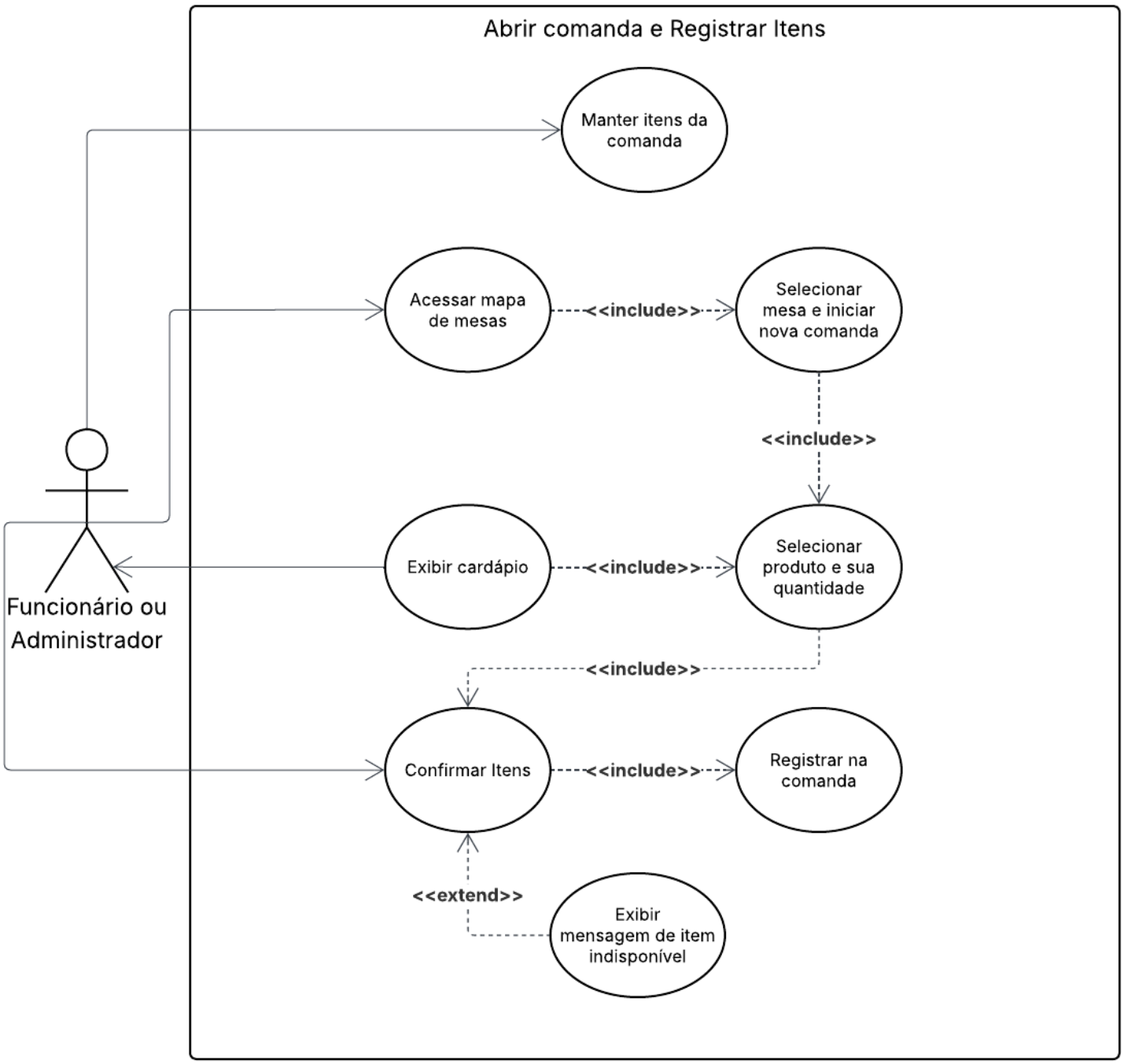
Fluxo Alternativo

Caso o item não esteja disponível, o sistema exibe mensagem de erro.

Pós-condições

A comanda fica aberta e os produtos registrados na comanda.

Diagrama



7.2 Enviar Itens da Comanda para a Cozinha

Objetivo

Enviar os itens registrados na comanda para o setor de preparo (cozinha/bar).

Atores

- Funcionário
- Administrador

Pré-condições

Os itens devem estar registrados na comanda.

Fluxo Principal

1. O funcionário ou administrador aciona o envio.
2. O sistema envia os itens da comanda para a área de produção (cozinha).
3. O sistema gera o cupom da comanda.
4. O sistema atualiza o status de cada item para 'Em Preparo'.

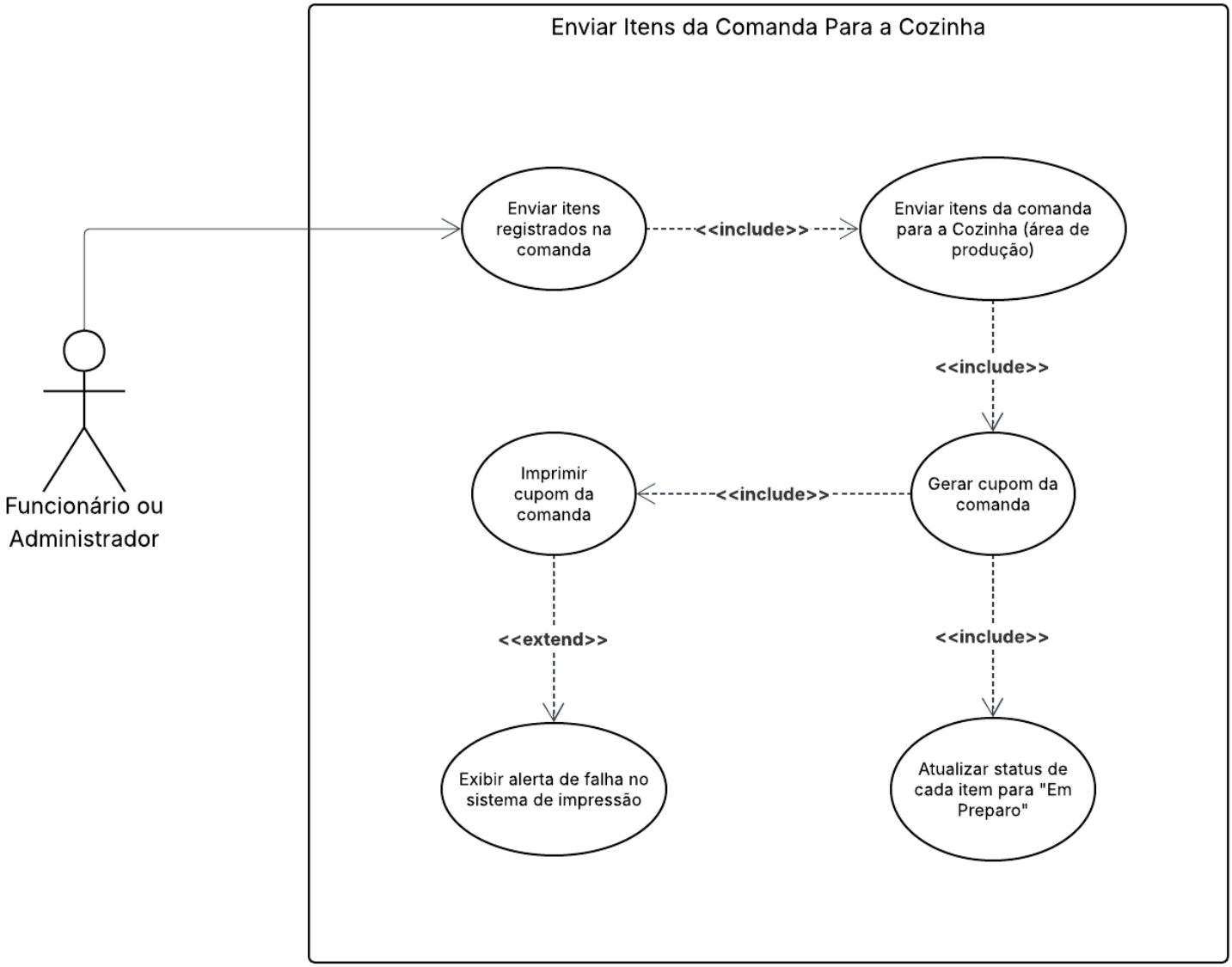
Fluxo Alternativo

Caso o sistema de impressão esteja indisponível, o sistema exibe alerta.

Pós-condições

O setor de preparo recebe os itens da comanda e o status de cada item é atualizado para "Em Preparo".

Diagrama


Enviar Itens da Comanda Para a Cozinha
Funcionário ou Administrador
Enviar itens registrados na comanda
<<include>>
Enviar itens da comanda para a Cozinha (área de produção)
<<include>>
Imprimir cupom da comanda
<<include>>
Gerar cupom da comanda
<<extend>>
<<include>>
Exibir alerta de falha no sistema de impressão
Atualizar status de cada item para "Em Preparo"

7.3 Fechamento da Comanda (Pré-conta)

Objetivo

Gerar o resumo da comanda para que o consumidor realize a conferência da conta antes do pagamento.

Atores

- Funcionário
- Administrador

Pré-condições

A comanda deve estar aberta com itens registrados.

Fluxo Principal

1. O funcionário ou administrador devem ter a possibilidade de manter a comanda (incluir, alterar ou excluir).
2. O funcionário ou administrador acessa a comanda.
3. O funcionário ou administrador solicita o pré-fechamento.
4. O sistema consolida todos os itens consumidos.
5. O sistema gera o resumo da pré-conta e o funcionário ou administrador entrega ao consumidor.

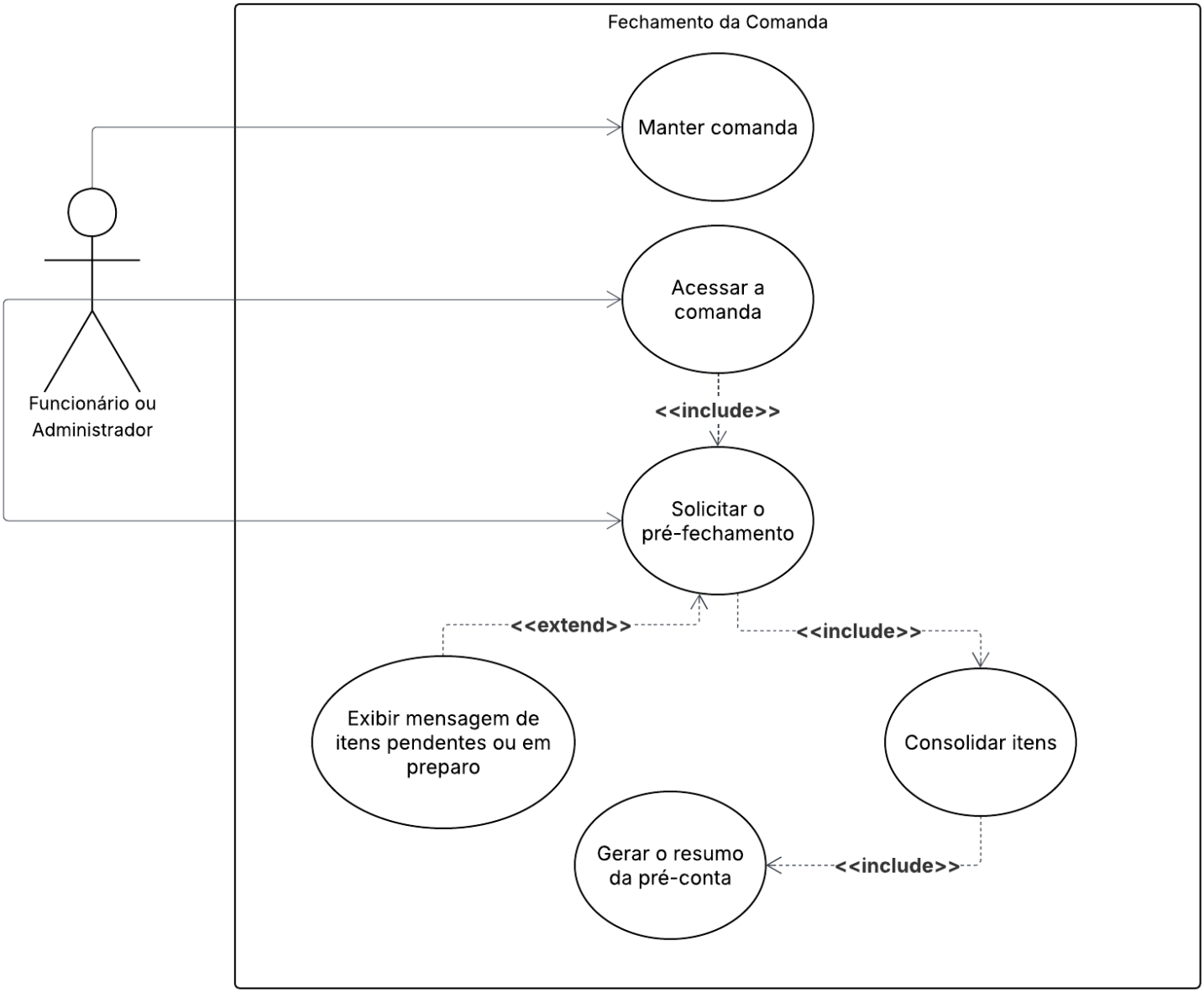
Fluxo Alternativo

Caso haja itens pendentes de preparo, o sistema notifica o funcionário.

Pós-condições

O resumo da conta fica disponível para o consumidor.

Diagrama


Fechamento da Comanda
Manter comanda
Acessar a comanda
Funcionário ou Administrador
<<include>>
Solicitar o pré-fechamento
<<extend>>
<<include>>
Exibir mensagem de itens pendentes ou em preparo
Consolidar itens
Gerar o resumo da pré-conta
<<include>>

7.4 Geração de Nota Fiscal e Processamento do Pagamento

Objetivo

Permitir que o consumidor finalize a conta, gerando a nota fiscal e processando o pagamento através de maquininhas, encerrando o ciclo da comanda no sistema.

Atores

- Funcionário
- Administrador
- Consumidor (Indireto)

Pré-condições

- O pré-fechamento da conta (Pré-conta) deve ter sido realizado.
- O sistema deve estar integrado com o emissor de Nota Fiscal.

Fluxo Principal

1. O funcionário ou administrador acessa o pré-fechamento da comanda.
2. O consumidor informa ao funcionário ou administrador a forma de pagamento (cartão, PIX, etc.).
3. O funcionário ou administrador registra a forma de pagamento e o valor.
4. O sistema processa o pagamento (ex: via integração com maquininha de cartão ou PIX).
5. O sistema registra o pagamento como concluído.
6. O sistema gera a Nota Fiscal.
7. O sistema encerra a comanda, alterando o status da mesa para livre.

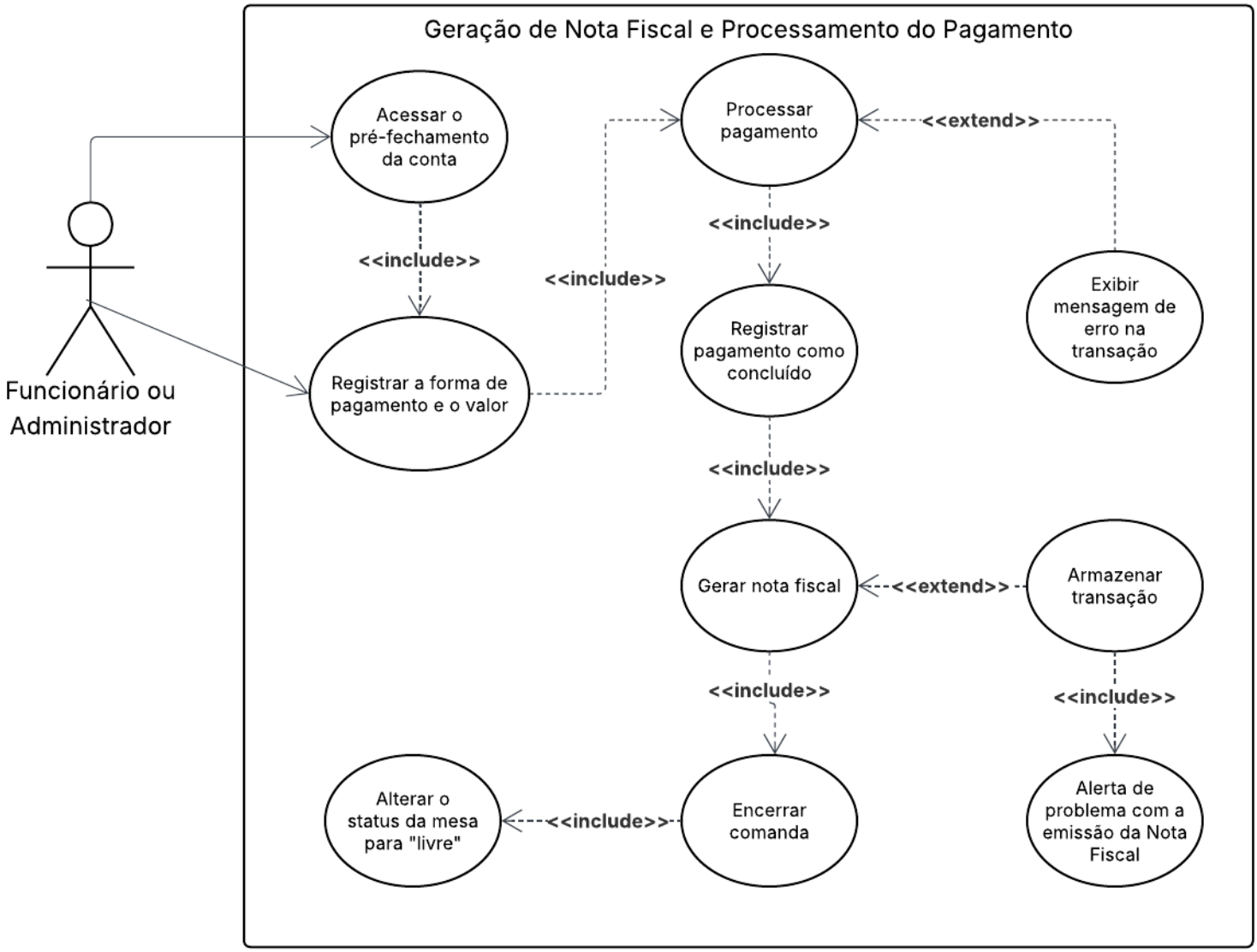
Fluxo Alternativo

- Caso a transação do pagamento falhe, o sistema exibe mensagem de erro e permite nova tentativa.
- Caso haja falha na emissão da Nota Fiscal, o sistema armazena a transação e exibe um alerta.

Pós-condições

- A comanda é fechada.
- A Nota Fiscal é emitida.
- A participação do sistema se encerra.

Diagrama


Geração de Nota Fiscal e Processamento do Pagamento
Funcionário ou Administrador
Acessar o pré-fechamento da conta
Registrar a forma de pagamento e o valor
Processar pagamento
Registrar pagamento como concluído
Gerar nota fiscal
Encerrar comanda
Alterar o status da mesa para "livre"
Exibir mensagem de erro na transação
Armazenar transação
Alerta de problema com a emissão da Nota Fiscal
<<include>>
<<extend>>

7.5 Gerenciar Usuários

Objetivo

Permitir o gerenciamento de usuários e permissões de acesso do sistema.

Atores

Administrador

Pré-condições

O administrador deve estar autenticado.

Fluxo Principal

1. O administrador acessa o módulo de usuários.
2. O sistema exibe a lista de usuários cadastrados.
3. O administrador seleciona uma operação.
4. O administrador cadastra, altera ou remove usuários.
5. O sistema valida as informações.
6. O sistema salva as alterações.

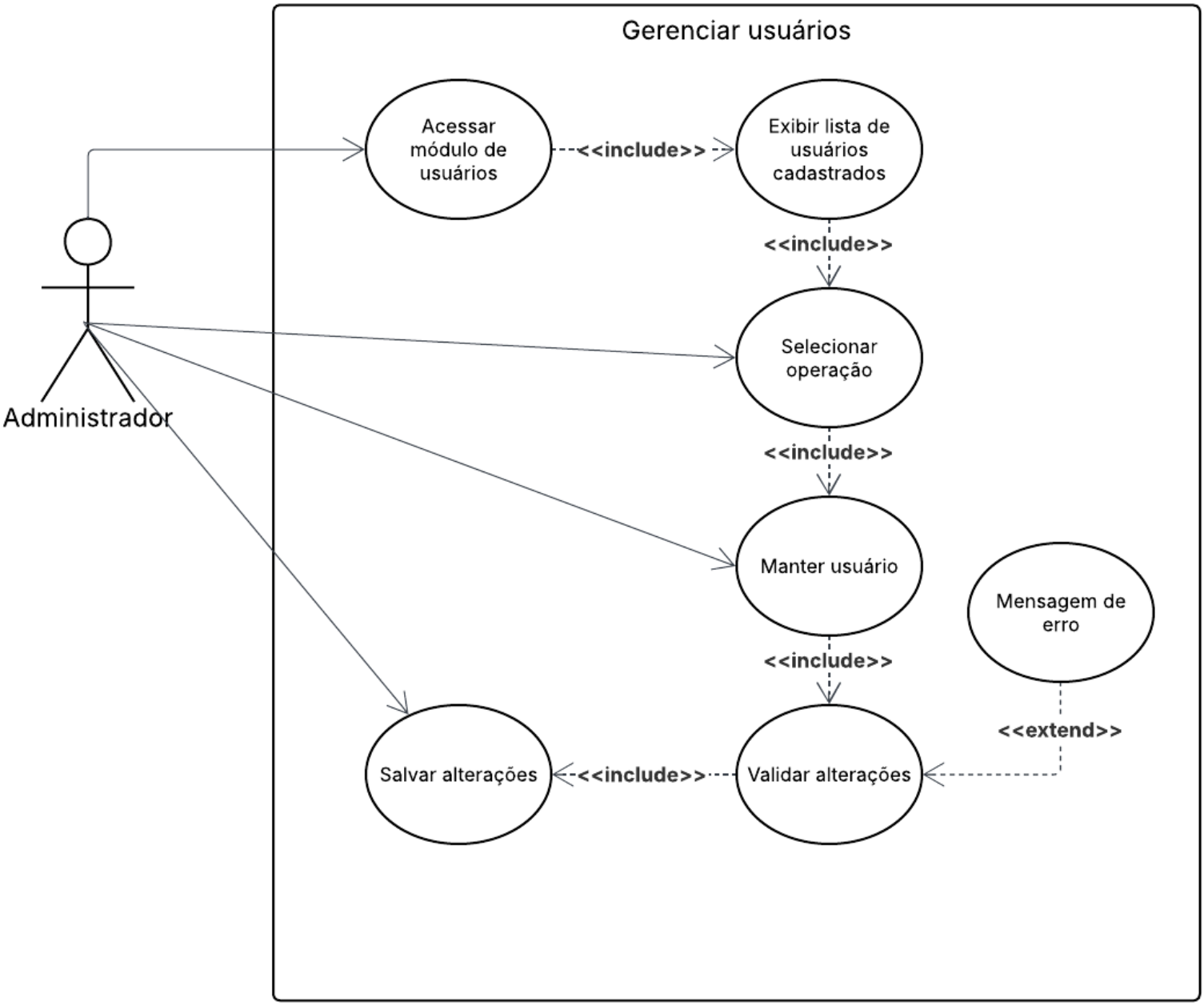
Fluxo Alternativo

Caso existam dados obrigatórios não preenchidos, o sistema exibe mensagem de erro.

Pós-condições

As informações dos usuários ficam atualizadas no sistema.

Diagrama


Gerenciar usuários
Acessar módulo de usuários
<<include>>
Exibir lista de usuários cadastrados
<<include>>
Selecionar operação
<<include>>
Manter usuário
<<include>>
Mensagem de erro
<<extend>>
Salvar alterações
<<include>>
Validar alterações
Administrador

7.6 Consultar Status da Mesa/Atendimento

Objetivo

Permitir a visualização rápida do estado de ocupação das mesas e o tempo de preparo dos itens da comanda.

Atores

- Funcionário
- Administrador

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado.

Fluxo Principal

1. O funcionário ou administrador acessa o módulo de atendimento.
2. O sistema exibe o mapa de mesas (ocupada/livre).
3. O sistema exibe o tempo médio de atendimento da comanda.
4. O funcionário ou administrador consulta detalhes de uma mesa específica.

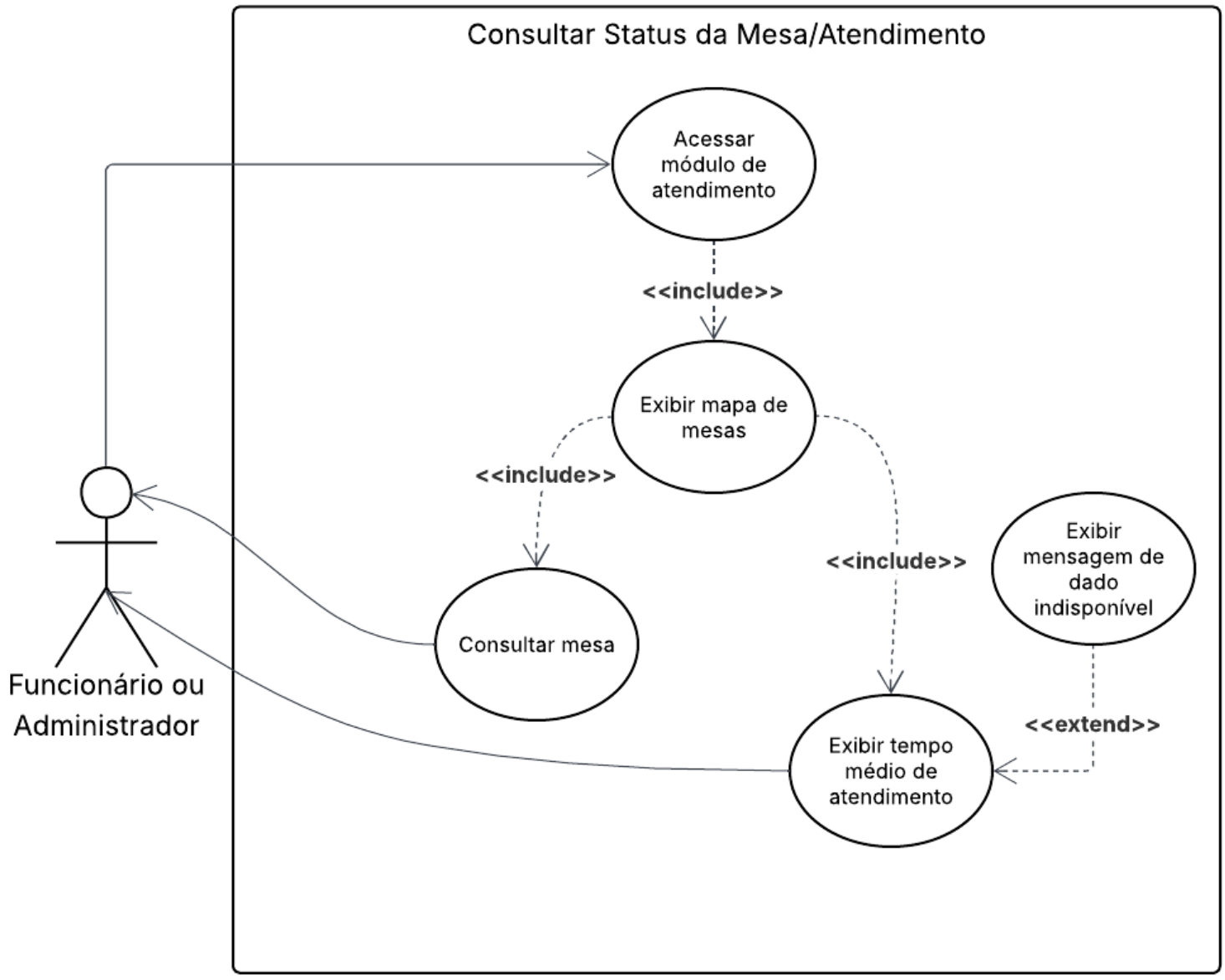
Fluxo Alternativo

Caso o sistema não consiga calcular o tempo, exibe a informação como indisponível.

Pós-condições

O funcionário ou administrador visualiza as informações de atendimento em tempo real.

Diagrama


Consultar Status da Mesa/Atendimento
Acessar módulo de atendimento
<<include>>
Exibir mapa de mesas
<<include>>
<<include>>
Exibir mensagem de dado indisponível
Consultar mesa
<<extend>>
Exibir tempo médio de atendimento
Funcionário ou Administrador

7.7 Cadastrar Item no Cardápio

Objetivo

Permitir que o administrador registre novos produtos, preços e categorias no cardápio.

Atores

Administrador

Pré-condições

O administrador deve estar autenticado.

Fluxo Principal

1. O administrador acessa o módulo de cardápio.
2. O sistema solicita as informações do item.
3. O administrador informa nome, preço e categoria.
4. O sistema valida os dados.
5. O sistema registra o novo item.

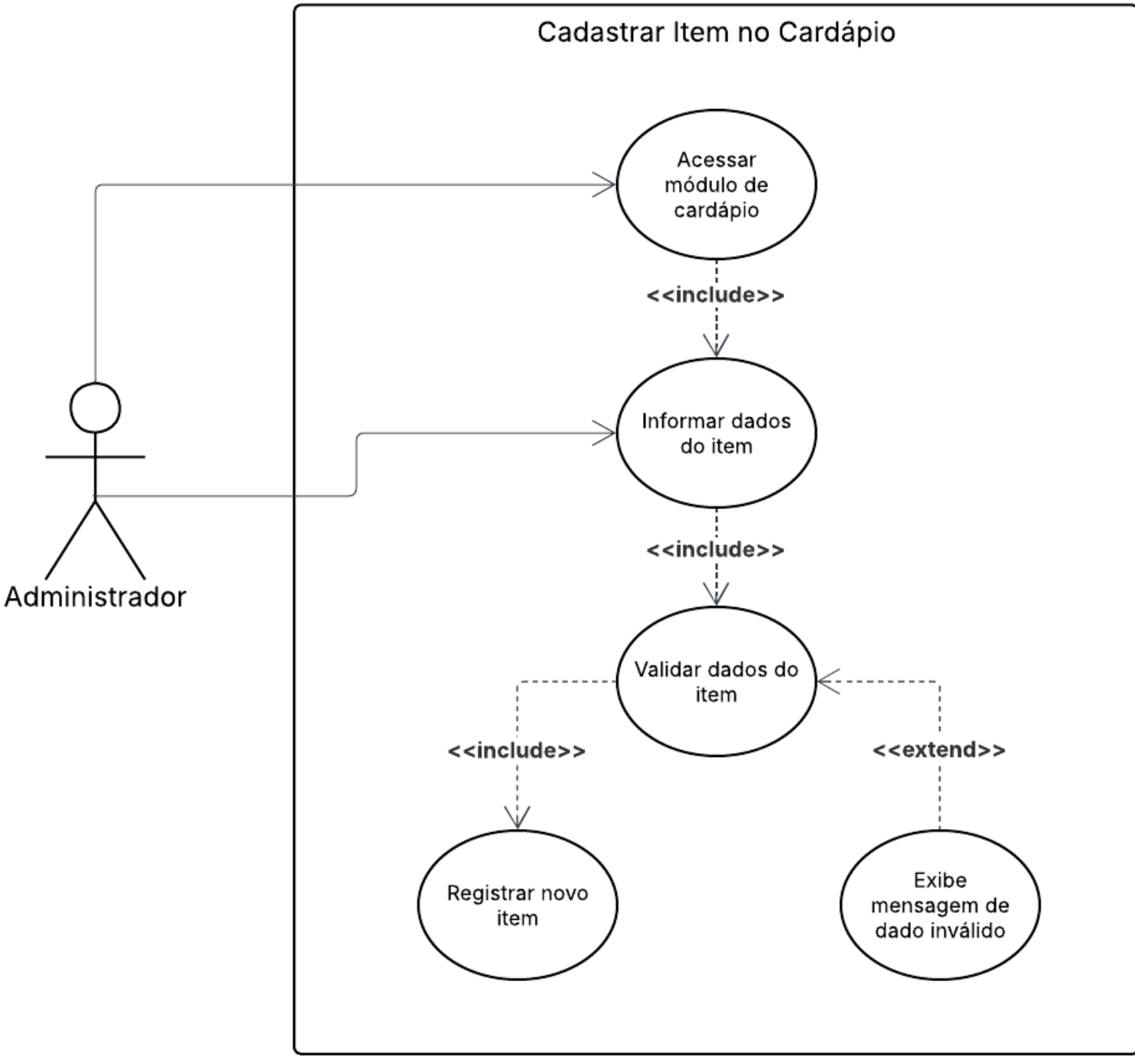
Fluxo Alternativo

Caso o preço informado seja inválido, o sistema exibe mensagem de erro.

Pós-condições

O novo item fica disponível para registro em comandas.

Diagrama


Cadastrar Item no Cardápio
Acessar módulo de cardápio
<<include>>
Informar dados do item
<<include>>
Validar dados do item
<<include>>
<<extend>>
Registrar novo item
Exibe mensagem de dado inválido
Administrador

7.8 Transferir Item/Comanda

Objetivo

Permitir a transferência de itens entre comandas ou a mudança de uma comanda inteira de mesa.

Atores

- Funcionário
- Administrador

Pré-condições

- As comandas de origem e destino devem estar abertas.

Fluxo Principal

1. O funcionário ou administrador seleciona a função de transferência.
2. O sistema solicita a origem e o destino.
3. O funcionário ou administrador seleciona os itens a transferir ou a comanda inteira.
4. O sistema realiza a transferência.
5. O sistema atualiza as comandas envolvidas.

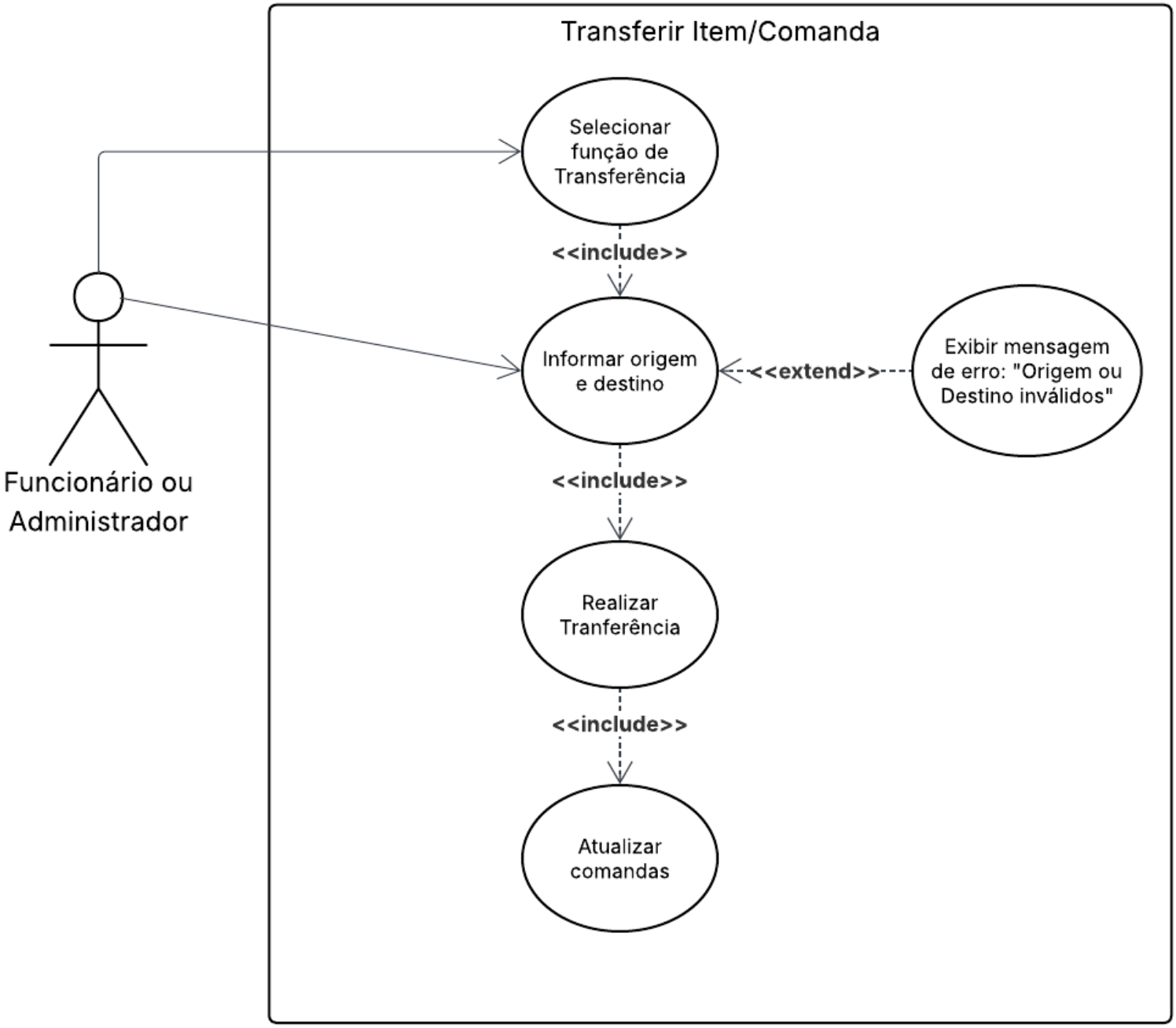
Fluxo Alternativo

Caso a comanda de destino esteja fechada, o sistema impede a operação.

Pós-condições

As comandas envolvidas refletem a mudança.

Diagrama


Transferir Item/Comanda
Selecionar função de Transferência
<<include>>
Informar origem e destino
<<extend>>
Exibir mensagem de erro: "Origem ou Destino inválidos"
<<include>>
Realizar Tranferência
<<include>>
Atualizar comandas
Funcionário ou Administrador

7.9 Autenticar Usuário

Objetivo

Permitir o acesso seguro ao sistema através de autenticação.

Atores

- Funcionário
- Administrador
- Contabilidade

Pré-condições

- O usuário deve possuir cadastro ativo.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a tela de login.
2. O sistema solicita usuário e senha.
3. O usuário informa suas credenciais.
4. O sistema valida os dados.
5. O sistema concede acesso conforme o perfil do usuário.

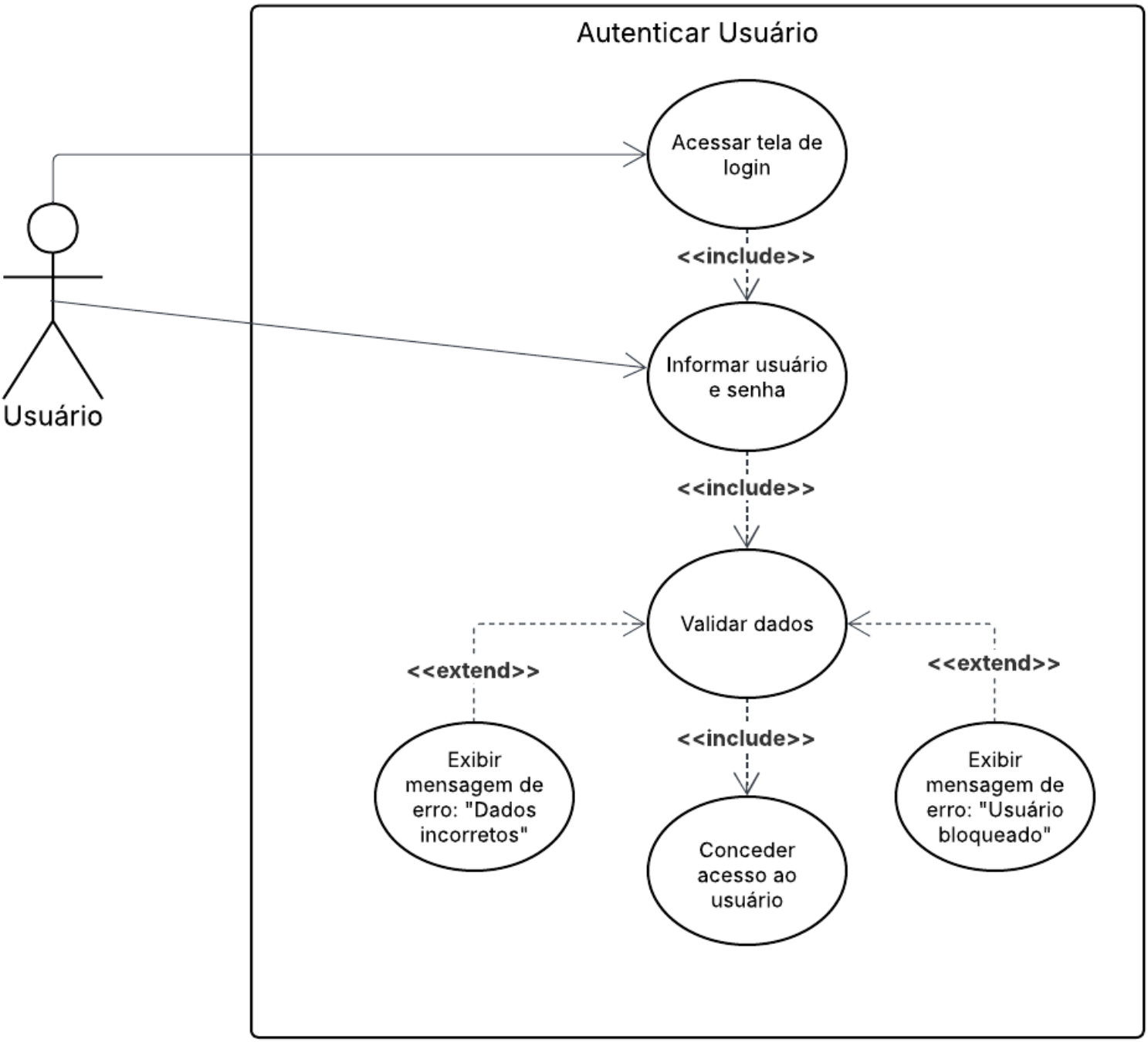
Fluxo Alternativo

- Caso as credenciais estejam incorretas, o sistema exibe mensagem de erro.
- Caso o usuário esteja bloqueado, o sistema impede o acesso.

Pós-condições

O usuário acessa o sistema conforme suas permissões.

Diagrama


Autenticar Usuário
Acessar tela de login
<<include>>
Informar usuário e senha
<<include>>
Validar dados
<<extend>>
Exibir mensagem de erro: "Dados incorretos"
<<include>>
Conceder acesso ao usuário
<<extend>>
Exibir mensagem de erro: "Usuário bloqueado"
Usuário

8. HISTÓRIAS DE USUÁRIO

HU01 – Abrir Comanda

Como funcionário do restaurante, quero abrir uma comanda para uma mesa ou cliente, para que eu possa registrar os itens pedidos realizados durante o atendimento.

Critérios de Aceitação:

- O funcionário deve estar autenticado.
- A mesa deve estar disponível ou possuir uma comanda ativa.
- O sistema deve gerar um identificador único para a comanda.

HU02 – Registrar Item na Comanda

Como funcionário do restaurante, quero adicionar itens a uma comanda, para que os itens pedidos dos consumidores sejam registrados corretamente.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve exibir o cardápio atualizado.
- Deve ser possível informar observações para cada item.
- O item deve ser associado à comanda ativa.

HU03 – Acompanhar Status do Itens

Como funcionário do restaurante, quero consultar o status dos itens registrados na comanda, para que eu possa informar o consumidor sobre o andamento do atendimento.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve exibir os estados "Em Preparo", "Pronto" e "Entregue" para cada item da comanda.
- A atualização deve ocorrer em tempo real.
- A consulta deve estar disponível a partir do mapa de mesas ou da comanda ativa.

HU04 – Gerenciar Usuários

Como administrador, quero cadastrar, alterar e remover usuários, para que eu possa controlar o acesso ao sistema.

Critérios de Aceitação:

- Apenas administradores podem acessar essa funcionalidade.
- O sistema deve registrar todas as alterações realizadas.
- Cada usuário deve possuir um perfil de acesso definido.

HU05 – Gerenciar Cardápio

Como administrador, quero cadastrar e atualizar produtos do cardápio, para que as informações exibidas aos funcionários estejam sempre corretas.

Critérios de Aceitação:

- Deve ser possível informar nome, categoria e preço.
- O sistema deve validar valores informados.
- Produtos inativos não devem aparecer para novos pedidos.

HU06 – Consultar Relatórios Operacionais

Como administrador, quero visualizar relatórios operacionais de atendimento e comandas, para que eu possa acompanhar o desempenho operacional do restaurante e subsidiar decisões gerenciais.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve exibir comandas abertas, encerradas e canceladas.
- Deve ser possível filtrar os dados por período específico.
- Os relatórios devem refletir os indicadores de volume de atendimento e consumo, conforme previsto na Matriz de Informação (objeto Comandas, nível gerencial).
- Apenas usuários com perfil de administrador podem acessar esta funcionalidade.

HU07 – Consultar Informações Financeiras

Como responsável pela contabilidade, quero acessar relatórios financeiros e históricos de fechamento de comandas, para que eu possa realizar conferências e controles contábeis.

Critérios de Aceitação:

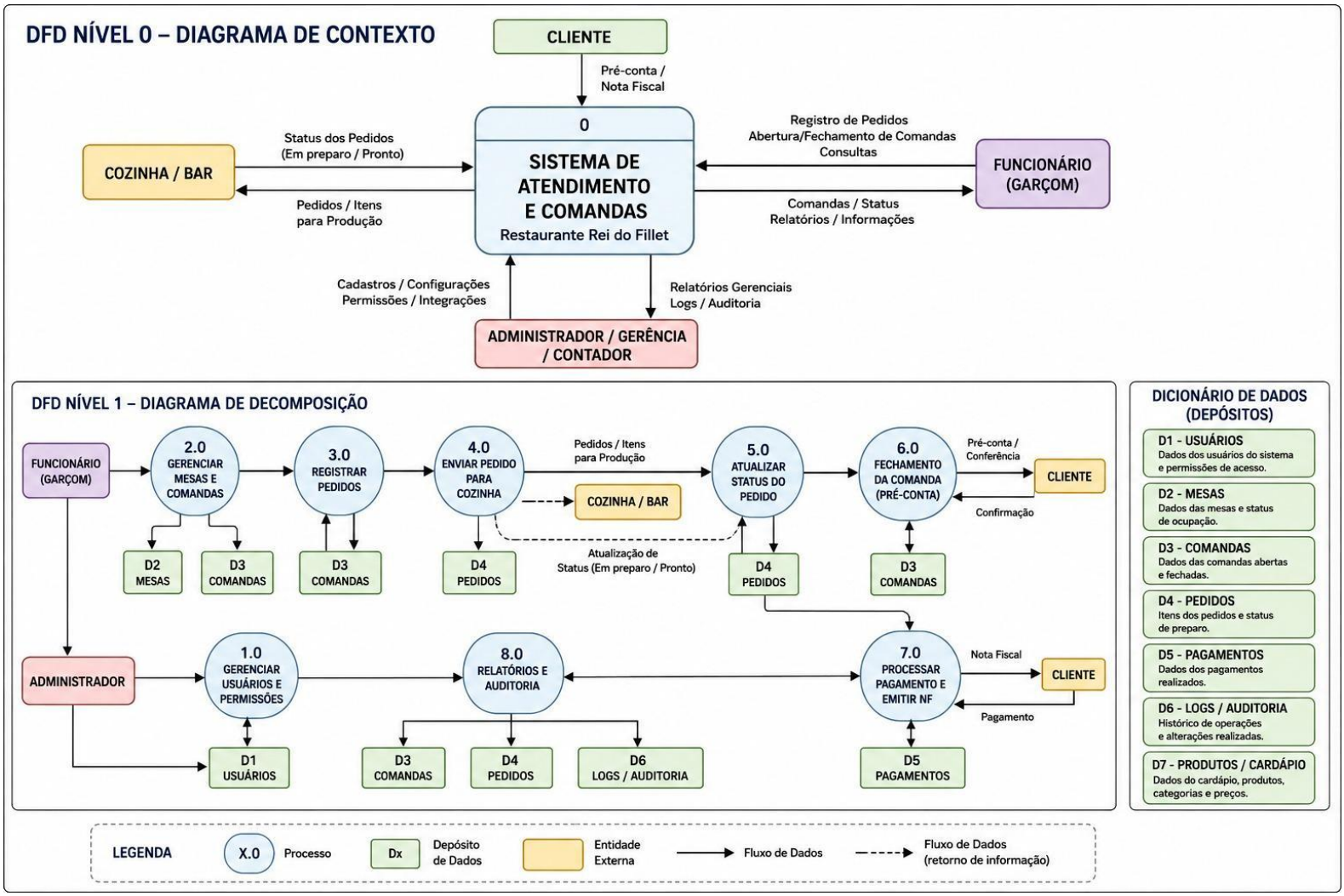
- O usuário deve possuir perfil de contabilidade.
- Deve ser possível consultar comandas encerradas, filtradas por período.
- O sistema não deve permitir alterações em itens ou comandas já finalizadas, em conformidade com as regras de negócio RN03 e RN05.
- Todas as consultas realizadas devem ser registradas no histórico auditável do sistema.

9. DIAGRAMA DE FLUXO DE DADOS

O Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) apresenta a visão lógica do sistema, estruturado em níveis de abstração progressivos conforme o modelo de decomposição funcional.
O Nível 0 (Diagrama de Contexto) representa o sistema como um único processo central, evidenciando as entidades externas (Funcionário/Garçom,Administrador/Gerência/Contador, Cozinha/Bar e Cliente) e os fluxos de dados entre elas e o sistema. O Nível 1 (Diagrama de Decomposição) decompõe o sistema nos seguintes subsistemas funcionais:

1. Gerenciar Usuários e Permissões: controla o acesso ao sistema, consultando e atualizando o depósito D1 – Usuários.
2. Gerenciar Mesas e Comandas: administra a ocupação das mesas e o ciclo de vida das comandas, interagindo com os depósitos D2 – Mesas e D3 – Comandas.
3. Registrar Pedidos: processa o lançamento de itens na comanda, atualizando os depósitos D3 – Comandas e D4 – Pedidos.
4. Enviar Pedido para Cozinha: transmite os itens de produção ao setor de preparo (Cozinha/Bar), consultando D4 – Pedidos.
5. Atualizar Status do Pedido: Recebe retorno da Cozinha/Bar e atualiza o estado dos pedidos no depósito D4 – Pedidos.
6. Fechamento da Comanda (Pré-conta): consolida os itens consumidos, gera o resumo para o Cliente e acessa D3 – Comandas e D4 – Pedidos.
7. Processar Pagamento e Emitir NF: registra o pagamento, emite a Nota Fiscal ao Cliente e atualiza o depósito D5 – Pagamentos.
8. Relatórios e Auditoria: disponibiliza informações operacionais e financeiras ao Administrador, consultando D3 – Comandas, D4 – Pedidos e D6 – Logs/Auditoria.

Os depósitos de dados do sistema são: D1 – Usuários, D2 – Mesas, D3 – Comandas, D4 – Pedidos, D5 – Pagamentos, D6 – Logs/Auditoria e D7 – Produtos/Cardápio.



10. MODELAGEM DO SISTEMA

Principais entidades do sistema, conforme representado no Diagrama de Entidade-Relacionamento:

- Cliente
- Mesas
- Comandas
- Produtos

Os relacionamentos entre as entidades são:

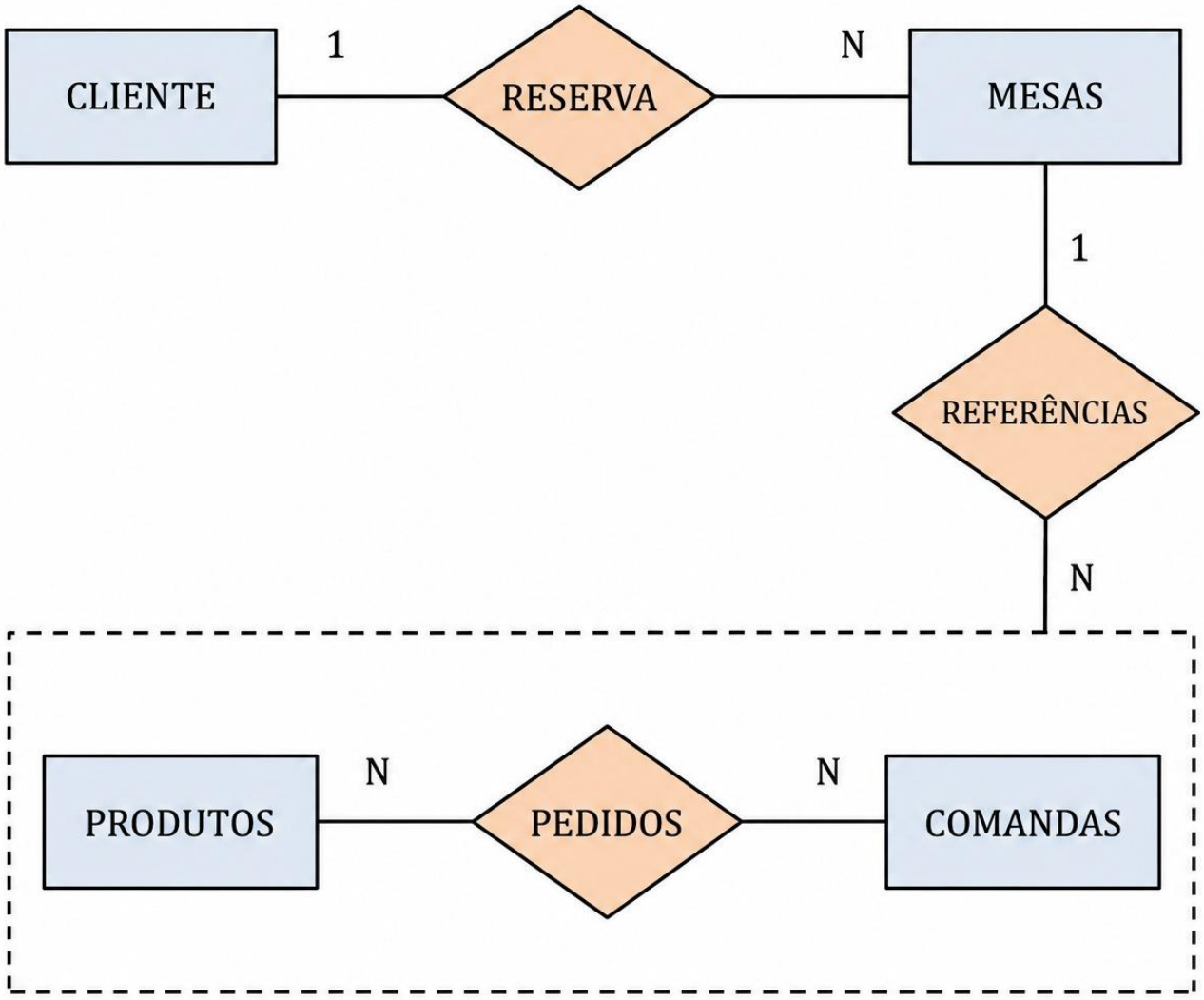
- Reserva (Cliente ↔ Mesas): um cliente pode reservar N mesas.
- Referências (Mesas ↔ Comandas): uma mesa referencia N comandas.
- Pedidos (Produtos ↔ Comandas): N produtos podem compor N comandas por meio do relacionamento de pedido.

11. DIAGRAMA DE ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MODELO PETER CHEN)

O Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER), no modelo Peter Chen, representa a estrutura conceitual do banco de dados do sistema, detalhando as entidades principais, seus atributos e os relacionamentos entre elas. Este diagrama serve como base para a

implementação do banco de dados e garante a correta organização das informações do Restaurante Rei do Filet.

12. FUNCIONALIDADES



12.1 Funcionalidades do sistema

A seguir são listadas as funcionalidades que suportam os usuários na execução plena de suas tarefas, contribuindo para o alcance dos objetivos propostos pelo Sistema de Atendimento e Comandas.

ID	*Nome da Funcionalidade*	*Descrição*	*Usuários*
F01	Autenticação de Usuário	Permite que o usuário acesse o sistema mediante inserção de credenciais válidas, liberando funcionalidades conforme o perfil de acesso.	Funcionário, Administrador, Contabilidade
F02	Gestão de Usuários e Permissões	Permite ao administrador cadastrar, alterar e remover usuários, além de definir os perfis e permissões de acesso de cada um.	Administrador
F03	Visualização do Mapa de Mesas	Exibe em tempo real o status de ocupação das mesas (livre/ocupada), permitindo a consulta rápida da disponibilidade do salão.	Funcionário, Administrador
F04	Abertura de Comanda	Inicia uma nova comanda vinculada a uma mesa disponível, gerando um identificador único para o atendimento.	Funcionário, Administrador
F05	Registro de Itens na Comanda	Permite selecionar produtos do cardápio e adicioná-los à comanda ativa, com suporte a observações por item.	Funcionário, Administrador
F06	Manutenção de Itens da Comanda	Possibilita incluir, alterar ou excluir itens de uma comanda em aberto, respeitando as regras de negócio vigentes.	Funcionário, Administrador
F07	Envio de Itens para a Cozinha	Transmite os itens da comanda ao setor de produção (cozinha/bar) em tempo real, atualizando o status para "Em Preparo" e gerando o cupom da comanda.	Funcionário, Administrador
F08	Acompanhamento de Status dos Itens	Exibe o estado atual de cada item da comanda (Em Preparo, Pronto, Entregue), com atualização em tempo real.	Funcionário, Administrador
F09	Transferência de Itens/Comanda	Permite mover itens entre comandas ou transferir uma comanda inteira para outra mesa, desde que ambas estejam abertas.	Funcionário, Administrador
F10	Pré-fechamento da Comanda	Consolida todos os itens consumidos e gera o resumo da conta para conferência pelo consumidor antes do pagamento.	Funcionário, Administrador
F11	Processamento de Pagamento e	Registra a forma de pagamento,	Funcionário

	Emissão de Nota Fiscal	processa a transação (cartão, PIX etc.), emite a Nota Fiscal e encerra a comanda, liberando a mesa.	
F12	Gestão do Cardápio	Permite ao administrador cadastrar, alterar e inativar produtos, definindo nome, categoria e preço de cada item.	Administrador
F13	Relatórios Operacionais	Gera relatórios de atendimento com informações sobre comandas abertas e encerradas, filtráveis por período.	Administrador
F14	Relatórios Financeiros e Auditoria	Disponibiliza históricos de fechamento de comandas, logs de operações e informações financeiras para fins contábeis, sem permitir alterações nos registros.	Administrador, Contabilidade
F15	Alertas de Tempo de Espera	Emite notificações automáticas quando o tempo de preparo de um item excede o limite estabelecido.	Funcionário, Administrador

13. POSSÍVEL SOLUÇÃO

- Front-end: React
- Back-end: Java Spring Boot
- Banco de Dados: PostgreSQL
- Controle de versão: GitHub
- Hospedagem: AWS

13.1 Possíveis benefícios

- Redução de processos manuais
- Maior agilidade no atendimento
- Redução do tempo de espera do consumidor/cliente
- Melhor rastreabilidade das operações
- Maior eficiência operacional

14. VIABILIDADE DO PROJETO

Esta seção avalia a viabilidade técnica e operacional do Sistema de Atendimento e Comandas, apresentando os requisitos de infraestrutura e uma estimativa inicial de custos e tempo.

14.1 Requisitos Técnicos para Execução

Os requisitos técnicos necessários para o ambiente de produção e para o cliente final são:

- **Ambiente de Servidor (Back-end e Banco de Dados):**
    - Linguagem de Programação: Java (utilizando Spring Boot).
    - Banco de Dados: PostgreSQL.
    - Hospedagem: Serviço de Cloud Computing escalável (AWS ou Azure), garantindo a disponibilidade mínima de 95% (RNF05).
    - Controle de Versão: Utilização do GitHub para gestão e histórico do código-fonte.
- **Ambiente do Cliente (Front-end):**
    - Tecnologia: React para a interface web intuitiva (RNF01).
    - Dispositivos: Tablets, smartphones ou terminais de atendimento com navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) para acesso ao sistema web (RNF02).
    - Impressão: Necessidade de integração com impressoras térmicas para emissão de cupom da comanda na cozinha (RF12) e pré-fechamento (RF09).

14.2 Estimativa de Tempo e Custo

A estimativa a seguir baseia-se na alocação de uma equipe dedicada e no esforço total de desenvolvimento para a entrega das funcionalidades especificadas.

- **Tempo Estimado (Prazo):**
    - **Fase de Desenvolvimento:** 12 semanas (aproximadamente 3 meses). Este cronograma contempla uma equipe de 3 desenvolvedores (1 Front-end, 1 Back-end e 1 Full-stack/QA) trabalhando em período integral (40h semanais), totalizando 1.440 horas de esforço técnico.
    - **Priorização:** O foco inicial será nos módulos essenciais de Comandas (3.1) e Geração de Nota Fiscal e Processamento do Pagamento (7.4).
- **Estimativa de Preço (Orçamento):**
    - Com base no esforço de 1.440 horas e um custo de hora técnica de R$ 35,00/hora, o **custo total estimado é de R$ 50.400,00**. Este valor contempla análise, desenvolvimento, testes, homologação, implantação e treinamento. Não estão incluídos os custos recorrentes de hospedagem em nuvem, emissão de notas fiscais, equipamentos (como impressoras térmicas e tablets) e integrações adicionais solicitadas pós-entrega. A manutenção evolutiva e corretiva poderá ser contratada separadamente.

14.3 Manutenção e Serviços

O sucesso a longo prazo do sistema dependerá de uma estratégia robusta de manutenção e suporte contínuo.

- **Manutenção:**
    - **Corretiva:** Correção de bugs e falhas identificadas após a implantação.

    - **Evolutiva:** Atualizações de recursos (ex: novas integrações de fidelidade RNF06) e adaptação a novas exigências fiscais ou operacionais.
    - **Preventiva:** Atualizações de segurança, patches de frameworks (Java, React, PostgreSQL) e monitoramento do desempenho (RNF07).
- **Serviços:**
    - **SLA (Acordo de Nível de Serviço):** Definição de suporte técnico com tempo de resposta e resolução garantidos para falhas críticas.
    - **Hospedagem (Hosting):** Custo mensal recorrente para manter a infraestrutura de servidor (AWS/Azure).
    - **Treinamento:** Sessões obrigatórias para funcionários e administradores sobre o uso do Módulo de Comandas (RF01-RF06) e do Módulo Administrativo (RF13-RF17).

15. CONCLUSÃO

A proposta de desenvolvimento do Sistema de Atendimento e Comandas para o Restaurante Rei do Filet demonstra-se tecnicamente viável e estrategicamente relevante, considerando as necessidades operacionais identificadas ao longo do levantamento de requisitos. A solução apresentada integra funcionalidades essenciais como gestão de comandas, controle de pedidos em tempo real, acompanhamento de status, processamento de pagamentos e emissão de nota fiscal, além de recursos administrativos e gerenciais, como relatórios operacionais e financeiros. Essa integração contribui diretamente para a melhoria da eficiência do atendimento, redução de erros operacionais e maior controle sobre os processos internos do restaurante.Do ponto de vista tecnológico, a utilização de uma arquitetura baseada em React no front-end, Spring Boot no back-end e PostgreSQL como banco de dados garante escalabilidade, desempenho e facilidade de manutenção, além de estar alinhada com boas práticas de desenvolvimento de software modernas.

Adicionalmente, a análise de viabilidade indica que o projeto pode ser implementado dentro de um prazo e custo razoáveis, com potencial de retorno significativo por meio da otimização dos processos, redução do tempo de espera dos consumidores e clientes e melhoria na tomada de decisão gerencial.Por fim, o sistema proposto não apenas atende às demandas atuais do restaurante, mas também se mostra preparado para futuras evoluções, como integrações com programas de fidelidade e expansão de funcionalidades, consolidando-se como uma solução robusta, eficiente e alinhada às necessidades do negócio.